

Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Laboratorium 5

Singular Value Decomposition

16 kwietnia 2026

Przydatne funkcje

- Matlab: `svd`, `plot3`, `scatter3`, `imread`, `imshow`, `rgb2gray`
- Python NumPy: `linalg.svd`, Python SciPy: `misc.imread`

Literatura

- *Matrix Analysis and Applied Linear Algebra*, Carl D. Meyer, SIAM, 2000.
 - Singular Value Decomposition: rozdział 5.12

Zadanie 1 Przekształcenie sfery w elipsoidę

1. Korzystając z równania parametrycznego narysuj sferę jednostkową w 3D

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \cos(s) \sin(t) \\ \sin(s) \sin(t) \\ \cos(t) \end{bmatrix}$$
$$s \in [0, 2\pi], t \in [0, \pi]$$

2. Wygeneruj 3 różne macierze $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3$, ($\mathbf{A}_i \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$), za ich pomocą dokonaj przekształcenia sfery w elipsoidę (mnożenie przez macierz), a następnie przedstaw wizualizację uzyskanego wyniku w 3D.
3. Dokonaj rozkładu według wartości osobliwych (SVD) każdej macierzy $\mathbf{A}_i$. Na wykresie elipsoidy odpowiadającej przekształceniu $\mathbf{A}_i$ dodaj wizualizację jej pól osi wyznaczonych za pomocą SVD.
4. Wygeneruj taką macierz $\mathbf{A}_i$, aby stosunek jej największej i najmniejszej wartości osobliwej był większy od 100. Narysuj odpowiadającą jej elipsoidę.

5. Dla wybranej macierzy $\mathbf{A}_i$ przedstaw wizualizacje $\mathbf{S}\mathbf{V}_i^T$, $\mathbf{S}\mathbf{\Sigma}_i\mathbf{V}_i^T$ oraz $\mathbf{S}\mathbf{U}_i\mathbf{\Sigma}_i\mathbf{V}_i^T$, gdzie

$$\mathbf{A}_i = \mathbf{U}_i\mathbf{\Sigma}_i\mathbf{V}_i^T,$$

a $\mathbf{S}$ oznacza sferę z punktu 1 ($\mathbf{S} \in \mathbb{R}^{n \times 3}$).

Zadanie 2 Kompresja obrazu

1. Przygotuj przykładowe zdjęcie z skali szarości o rozmiarze co najmniej 512×512 pikseli (np. *Lenna image*)
2. Oblicz SVD macierzy pikseli $\mathbf{I}$, a następnie dokonaj przybliżenia tej macierzy za pomocą *low rank approximation* (k pierwszych wartości osobliwych) uzyskując kompresję obrazu wejściowego.

$$\mathbf{I}_a \simeq \sum_{i=1}^k \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T,$$

gdzie σ_i jest i -tą wartością osobliwą macierzy $\mathbf{I}$, $\mathbf{u}_i$ jest lewym wektorem osobliwym, $\mathbf{v}_i$ - prawym wektorem osobliwym, a $\mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T$ jest iloczynem zewnętrznym (*outer product*) dwóch wektorów.

3. Porównaj obraz wynikowy z obrazem źródłowym dla różnych wartości k (przedstawiając różnicę pomiędzy nimi w postaci zdjęcia oraz rysując wykres zależności $\|\mathbf{I} - \mathbf{I}_a\|$ od k).